

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Linguagem de Programação

EXERCÍCIOS – FUNÇÕES

1. Faça uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é positivo ou negativo. Sendo que o valor de retorno será 1 se positivo, -1 se negativo e 0 se for igual a 0.
2. Faça uma função que recebe, por parâmetro, a altura (alt) e o sexo de uma pessoa e retorna o seu peso ideal. Para homens, calcular o peso ideal usando a fórmula peso ideal = $72.7 * \text{alt} - 58$ e, para mulheres, peso ideal = $62.1 * \text{alt} - 44.7$.
3. Faça uma função que calcule a velocidade média de um piloto recebendo como parâmetro a distancia percorrida em km e o tempo que levou para percorrer (em horas).
4. Faça uma função que recebe por parâmetro o raio de uma esfera e calcula o seu volume ($V = 4/3 * P * R^3$).
5. Faça uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é par ou ímpar. Sendo que o valor de retorno será 1 se o número for par, e 0 caso contrário.
6. Faça uma função que calcule a potencia de um número. Crie um programa que leia a base e o expoente, e utilize a função para mostrar o resultado.
7. Faça uma função que receba um valor inteiro como parâmetro e retorne 1 se o número for primo, caso contrário retornar 0.
8. Faça uma função que verifique se um valor é perfeito ou não. Um valor é dito perfeito quando ele é igual a soma dos seus divisores excetuando ele próprio. (Ex: 6 é perfeito, $6 = 1 + 2 + 3$, que são seus divisores). A função deve retornar 1 se o número for perfeito. Caso contrário retornar 0.
9. Faça uma função que receba a data atual (dia, mês e ano em inteiro) e exiba-a na tela no formato textual por extenso. Exemplo: Data: 01/01/2000, Imprimir: 1 de janeiro de 2000.
10. Faça uma função que receba 3 números inteiros como parâmetros, representando horas, minutos e segundos, e os converta em segundos.
11. Sejam a e b os catetos de um triângulo, onde a hipotenusa é obtida pela equação: $\text{hipotenusa} = \sqrt{a^2 + b^2}$. Faça uma função que receba os valores de a e b e calcule o valor da hipotenusa através da equação.

12. Faça uma função que receba a altura e o raio de um cilindro circular e retorne o volume do cilindro. O volume de um cilindro circular é calculado por meio da seguinte fórmula:

$$V = \pi * raio^2 * altura, \text{ onde } \pi = 3.141592$$

13. Escreva uma função que receba um número inteiro N ($0 < N < 10000$) e retorne a soma de todos os seus algarismos. Por exemplo, ao número 251 corresponderá o valor 8 ($2 + 5 + 1$).

14. Faça um algoritmo que receba um número inteiro positivo N e calcule o seu fatorial.

15. Crie uma função que receba como parâmetro um valor inteiro e gere como saída N linhas com pontos de exclamação, conforme o exemplo abaixo (para $n = 5$):

!
!!
!!!
!!!!
!!!!!

16. Escreva uma função que gere um triângulo de altura e lados n e base $2*n-1$. Por exemplo, a saída para $n = 6$ seria:

```
      *
     ***
    *****
   *********
  ***********
 *****
*****
```

17. Faça uma função que receba um inteiro N como parâmetro, calcule e retorne o resultado da seguinte série:

$$S = 2/4 + 5/5 + 10/6 + \dots + (N^2 + 1)/(N + 3)$$

18. Faça uma função que receba um vetor de inteiros como parâmetro e retorne quantos valores pares ele possui.

19. Faça uma função que receba um vetor de inteiros como parâmetro e retorne o maior valor presente no vetor.

20. Faça uma função que receba uma matriz de 5 x 5 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal.

21. Faça uma função que receba uma matriz de 5 x 5 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão abaixo da diagonal principal.
22. Faça uma função que receba uma matriz de 5 x 5 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão na diagonal principal.
23. Faça uma função que receba uma matriz de 5 x 5 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão na diagonal secundária.
24. Faça uma função que receba uma matriz de 8 x 5 elementos e exiba a sua matriz transposta.
25. Considerando a estrutura:
struct Ponto{
 int x;
 int y;
 };
para representar um ponto em uma grade 2D. Implemente uma função que indique se um ponto p está localizado dentro ou fora de um retângulo. O retângulo é definido por seus vértices inferior esquerdo v1 e superior direito v2. A função deve retornar 1 caso o ponto esteja localizado dentro do retângulo e 0 caso contrário. Essa função deve obedecer ao protótipo:

int dentroRet (struct Ponto* v1, struct Ponto* v2, struct Ponto* p);